



Cours Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - Chapitre 04 : Couche
Liaison : Ethernet et commutation**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 04

1. Rôle de la couche Liaison
2. Sous-couches LLC et MAC
3. Adressage MAC
4. Trame Ethernet IEEE 802.3
5. CSMA/CD et Ethernet moderne
6. Commutation (Switch)
7. VLAN — aperçu
8. Exemples, exercices, QCM

IIAttribut			
IIValeur			
II Niveau			
IILicence	ISIL	—	S4
II Module			
IIUEF422	—	Réseaux	
II Durée		estimée	
II3 h CM	(+ 2 h TD	associé)	
II Chapitre			
II04	/	08	
II Références			
II[KR] § 5.4–5.6 ; [FO] Ch. 11–12 ; [TA] Ch. 4			

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- Décrire la **trame Ethernet (IEEE 802.3)** et ses champs.
- Expliquer le fonctionnement de l'**adressage MAC**.
- Différencier **hub**, **switch** et **carte réseau (NIC)**.
- Comprendre la **commutation** et la table MAC d'un switch.
- Expliquer le protocole **CSMA/CD** (historique) et le **full-duplex**.
- Donner un aperçu des **VLAN (802.1Q)**.

0.1 1. Rôle de la couche Liaison

La couche **Liaison de données (Layer 2)** assure :

II	Fonction
II	Description
II	Encapsulation
II	Organiser les bits en trames
II	Adressage physique
II	Adresse MAC (Media Access Control)
II	Contrôle d'accès au média
II	Qui peut transmettre et quand (MAC sublayer)
II	Détection d'erreurs
II	CRC/FCS — détecter les trames corrompues
II	Commutation locale
II	Transfert de trames dans un LAN (switch)

La couche Liaison opère dans un *même domaine de diffusion (broadcast domain)* au sein d'un LAN.

0.2 2. Sous-couches LLC et MAC

La couche Liaison se subdivise en deux sous-couches :

III	Sous-couche
III	Sigle
III	Rôle
III	Logical Link Control
III	LLC (802.2)
III	Interface avec la couche 3, multiplexage des protocoles
III	Media Access Control
III	MAC (802.3)
III	Adressage, contrôle d'accès, trames

0.3 3. Adressage MAC

0.3.1 3.1 Format

- ▶ Adresse **MAC** : **48 bits** (6 octets), généralement notée en **hexadécimal**.
- ▶ Exemple : 4C:EB:42:A1:B2:C3 ou 4C-EB-42-A1-B2-C3
- ▶ **OUI (Organizationally Unique Identifier)** : 3 premiers octets → identifient le **fabricant**.
- ▶ 3 derniers octets : numéro de série attribué par le fabricant.

0.3.2 3.2 Types d'adresses MAC

IIIType
IIIBit de poids faible du 1er octet
IIIComportement
III Unicast
III0 (pair)
IIIDestinée à une seule NIC
III Multicast
III1 (impair, bit I/G)
IIIDestinée à un groupe de NICs
III Broadcast
IIITous bits à 1 : FF:FF:FF:FF:FF:FF
IIIDestinée à tous les hôtes du LAN

0.3.3 3.3 MAC vs IP

IIICritère
IIIAdresse MAC
IIIAdresse IP
IIICouche
III2 (Liaison)
III3 (Réseau)
IIITaille
III48 bits
III32 bits (IPv4)
IIIAttribution
IIIFixe (usine) ou configurable
IIILogique (DHCP, manuelle)
IIIPortée
III Locale (LAN)
III Globale (routée)
IIIChangement à chaque saut
III Oui (réécrite par routeur)
III Non (conservée)

0.4 4. Trame Ethernet IEEE 802.3

0.4.1 4.1 Structure de la trame Ethernet II (DIX)

--	--	--	--	--

Adresse MAC Dest	Adresse MAC Src	Type	Données	FCS
(6 octets)	(6 octets)	(2 o)	(46–1500 o)	(4 o)

← Payload (PDU L3)

IIIChamp	
IIITaille	
IIIDescription	
IIIPréambule	+ SFD
II8	octets
IIISynchronisation	(non compté dans la trame)
IIAdresse	destination
II6	octets
IIIMAC	du destinataire
IIAdresse	source
II6	octets
IIIMAC	de l'émetteur
IIType	(EtherType)
II2	octets
IIProtocole de couche 3	(0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP)
IIIDonnées	(Payload)
II46–1500	octets
IIPaquet	IP (typiquement)
IIFCS	(CRC-32)
II4	octets
IIContrôle	d'erreurs

Taille minimale : 64 octets (sans préambule) — garantit la détection de collision.

Taille maximale : 1518 octets (1522 avec VLAN tag) → **MTU** (Maximum Transmission Unit) = 1500 octets pour IP.

0.4.2 4.2 EtherType courants

IIEtherType
IIProtocole
II0x0800
IIIPv4
II0x86DD
IIIPv6
II0x0806

IIARP
 II0x8100
IIVLAN (802.1Q tag)

0.5 5. CSMA/CD et Ethernet moderne

0.5.1 5.1 CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)

Protocole d'accès au média pour Ethernet **half-duplex** (historique) :

IIÉtape	
IIAction	
IICS	— Carrier Sense
IIÉcouter	si le canal est libre
IIMA	— Multiple Access
IIPlusieurs nœuds partagent le même média	
IID	— Collision Detection
IIDétecter une collision pendant l'émission	

Algorithme :

1. 1. Écouter le canal → s'il est libre, transmettre.
1. 2. Si collision détectée → envoyer un **jam signal**, puis attendre un délai **aléatoire** (backoff exponentiel).
1. 3. Retenter jusqu'à succès ou abandon.

*Aujourd'hui : Avec les **switches** et le **full-duplex**, CSMA/CD est **virtuellement inutile** (plus de collisions en pratique).*

0.5.2 5.2 Half-duplex vs Full-duplex

IIII Mode
IIII Principe
IIII Collisions
IIII Usage
IIII Half-duplex
IIII Émission OU réception
IIII Possibles (CSMA/CD)
IIII Hub (obsolète)
IIII Full-duplex
IIII Émission ET réception simultanées
IIII Impossibles

IIII Switch ↔ PC (standard actuel)

0.6 6. Commutation (Switch)

0.6.1 6.1 Hub vs Switch

IIIIÉquipement	
IIIICouche	
IIIIPrincipe	
IIIIDomaine	collision
IIIIDomaine	diffusion

IIIIHub	
IIII1	
IIIIRépète le signal sur tous les ports	
IIIIUnique	(partagé)
IIIIUnique	
IIIISwitch	
IIII2	
IIIICommute les trames vers le port destinataire	
IIIIPar	port
IIIIUnique	(sans VLAN)
IIIIRouteur	
IIII3	
IIIIRoute les paquets IP	
IIII—	
IIIISépare les domaines	

0.6.2 6.2 Fonctionnement d'un switch

1. **Apprentissage** : Le switch lit l'adresse **MAC source** de chaque trame reçue et l'enregistre dans sa **table MAC** (CAM table) associée au port.
1. 2. **Commutation** :
 - Si la MAC destination est connue → envoi **unicast** sur le port correspondant.
 - Si inconnue → **flooding** (diffusion sur tous les ports sauf le port source).
 - Si broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) → flooding sur tous les ports.

Table MAC du Switch :

Adresse MAC	Port	Type

AA:BB:CC:11:22:33	1	Dynamique
AA:BB:CC:44:55:66	3	Dynamique
AA:BB:CC:77:88:99	5	Dynamique

1. 3. **Aging** : Les entrées dynamiques expirent après un délai (300 s par défaut Cisco).

graph LR

```

PC1["PC1<br/>MAC: A1"] --- P1["Port 1"]
PC2["PC2<br/>MAC: B2"] --- P2["Port 2"]
PC3["PC3<br/>MAC: C3"] --- P3["Port 3"]
P1 --- SW[Switch L2]
P2 --- SW
P3 --- SW

```

0.6.3 6.3 Avantages du switch

- **Bande passante dédiée** par port (full-duplex)
- **Pas de collisions** (domaine collision par port)
- **Sécurité améliorée** (trafic non diffusé inutilement)
- **Performance** supérieure au hub

0.7 7. VLAN — aperçu (802.1Q)

0.7.1 7.1 Définition

Un **VLAN** (*Virtual Local Area Network*) est un **réseau local logique** créé au sein d'un même switch physique, isolant les domaines de diffusion.

0.7.2 7.2 Intérêt

IIAvantage

IIDescription

II**Sécurité**

IIIsoler le trafic (ex : VLAN enseignants / étudiants)

II**Organisation**

IIGrouper par département, fonction

II**Flexibilité**

IIDéplacer un hôte sans recâblage

II**Performance**

IIRéduire le broadcast inutile

0.7.3 7.3 Trame 802.1Q (Tagged)

Un **tag VLAN** de 4 octets est inséré entre l'adresse source et le Type :

| MAC Dest | MAC Src | Tag 802.1Q (4 o) | Type | Data | FCS |
└─ VLAN ID (12 bits) → 4094 VLANs possibles

II VLAN		
II Usage type Université de Mostaganem		
II VLAN	10	
II Administration		
II VLAN	20	
II Salles	de	TP
II VLAN	30	
II Invités	/	Wi-Fi

Les VLAN seront approfondis en **SI-S5** et en **Ingénieur**.

0.8 8. Protocole ARP (aperçu)

ARP (*Address Resolution Protocol*) : résout une adresse **IP** en adresse **MAC** dans un LAN.

II Étape	
II Action	
II 1	
II PC	veut envoyer un paquet IP à 192.168.1.1
II 2	
II Il ne connaît pas la MAC → envoie une requête ARP broadcast : « Qui a 192.168.1.1 ? »	
II 3	
II Le routeur répond en unicast : « 192.168.1.1 est à MAC AA :BB :CC :00 :00 :01 »	
II 4	
II Le PC met en cache (table ARP) et envoie la trame	

> arp -a (Windows/Linux – afficher le cache ARP)

0.9 9. Exemples concrets

0.9.1 Exemple 1 — Analyse d'une trame (Wireshark)

Capture typique :

Ethernet II, Src: Intel_42:A1:B2:C3, Dst: Cisco_00:00:01

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.10, Dst: 192.168.1.1

TCP, Src Port: 54321, Dst Port: 443

0.9.2 Exemple 2 — Taille minimale de trame

Si le payload IP fait 20 octets, la trame fait $20 + 14$ (en-tête Eth) + 4 (FCS) = 38 octets < 64 → **padding** ajouté jusqu'à 46 octets de données.

0.10 10. QCM

IIIIIIIN°

IIIIIIQuestion

IIIIIIa

IIIIIIb

IIIIIIc

IIIIIIId

IIIIIIRéponse

IIIIII1

IIIIIIUne adresse MAC fait...

IIIIII32 bits

IIIIII48 bits

IIIIII64 bits

IIIIII128 bits

IIIIIIb

IIIIII2

IIIIIIIL'adresse broadcast MAC est...

IIIIII00 :00 :00 :00 :00 :00

IIIIIIFF :FF :FF :FF :FF :FF

IIIIII255.255.255.255

IIIIII01 :00 :5E :00 :00 :01

IIIIIIb

IIIIII3

IIIIIIUn switch fonctionne en couche...

IIIIII1

IIIIII2

IIIIII3

IIIIII4

IIIIIIb

IIIIII4

IIIIIILe champ FCS sert à...

IIIIIIIL'adressage

IIIIIILa détection d'erreurs

IIIIIILe routage

IIIIIILe chiffrement

IIIIIIb

 #####L'EtherType 0x0800 indique...
 #####ARP
 #####IPv4
 #####IPv6
 #####TCP
 #####b
 #####6
 #####CSMA/CD est utilisé en mode...
 #####Full-duplex
 #####Half-duplex
 #####Uniquement fibre
 #####Wi-Fi
 #####b
 #####7
 #####Un hub est un équipement de couche...
 #####1
 #####2
 #####3
 #####7
 #####a
 #####8
 #####Le MTU Ethernet standard est...
 #####576 octets
 #####1500 octets
 #####4096 octets
 #####65535 octets
 #####b
 #####9
 #####Un VLAN permet de...
 #####Router entre réseaux
 #####Isoler des domaines de diffusion
 #####Augmenter la bande passante WAN
 #####Chiffrer les trames
 #####b
 #####10
 #####ARP résout...
 #####IP → MAC
 #####MAC → IP
 #####IP → nom DNS
 #####IP → IP

0.11 Références

- ▶ **Kurose & Ross** [KR], § 5.4–5.6 — *The Link Layer*
- ▶ **Forouzan** [FO], Chapitres 11–12 — *Data Link Control, Ethernet*
- ▶ **IEEE 802.3** — Ethernet
- ▶ **IEEE 802.1Q** — VLAN

Note enseignant : Démonstration Wireshark obligatoire (TP 4). Montrer `arp -a` et la table MAC d'un switch (`show mac address-table`). Lien direct TD 4 et TP 4.